

1과목 : 열역학 및 연소관리

1. 노 앞과 연돌하부에 송풍기를 두어 노 내압을 대기압보다 약간 낮게 조절한 통풍방식은?

- ① 압입통풍 ② 흡입통풍
③ 간접통풍 ④ 평형통풍

2. 탱크 내에 900 kPa의 공기 20kg이 충전되어 있다. 공기 1kg을 뺄 때 탱크 내 공기온도가 일정하다면 탱크 내 공기압력(kPa)은?

- ① 655 ② 755
③ 855 ④ 900

3. 고체연료의 일반적인 주성분은 무엇인가?

- ① 나트륨 ② 질소
③ 유황 ④ 탄소

4. 이상기체의 가역 단열과정에서 절대온도 T와 압력 P의 관계식으로 옳은 것은? (단, 비열비 $k = C_p / C_v$ 이다.)

- ① $TP^{k-1} = C$ ② $TP^k = C$

③ $TP^{\frac{k+1}{k}} = C$ ④ $TP^{\frac{1-k}{k}} = C$

5. 물리에르 선도로부터 파악하기 어려운 것은?

- ① 포화수의 엔탈피 ② 과열증기의 과열도
③ 포화증기의 엔탈피 ④ 과열증기의 단열팽창 후 상대습도

6. 절대온도 293 K는 섭씨온도로 얼마인가?

- ① -20℃ ② 0℃
③ 20℃ ④ 566℃

7. 정압비열 5 kJ/kg·K의 기체 10kg을 압력을 일정하게 유지하면서 20℃에서 30℃까지 가열하기 위해 필요한 열량(kJ)은?

- ① 400 ② 500
③ 600 ④ 700

8. 비중이 0.8인 액체의 압력이 2 kg/cm² 일 때, 액체의 양정(m)은?

- ① 4 ② 16
③ 20 ④ 25

9. 다음 중 건식 집진장치에 해당하지 않는 것은?

- ① 백 필터 ② 사이클론
③ 벤투리 스크레버 ④ 멀티클론

10. 증기 동력사이클의 효율을 높이는 방법이 아닌 것은?

- ① 과열기를 설치한다. ② 재생사이클을 사용한다.
③ 증기의 공급온도를 높인다. ④ 복수기의 압력을 높인다.

11. 증기 축열기(steam accumulator)의 부품이 아닌 것은?

- ① 증기 분사노즐 ② 순환통
③ 증기 분배관 ④ 트레이

12. 인화점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가연성 증기발생시 연소범위에 하한계에 이르는 최저온도이다.
② 점화원의 존재와 연관된다.
③ 연소가 지속적으로 확산될 수 있는 최저온도이다.
④ 연료의 조성, 점도, 비중에 따라 달라진다.

13. 카르노사이클의 과정 중 그 구성이 옳은 것은?

- ① 2개의 가역등온과정, 2개의 가역팽창과정
② 2개의 가역정압과정, 2개의 가역단열과정
③ 2개의 가역등온과정, 2개의 가역단열과정
④ 2개의 가역정압과정, 2개의 가역등온과정

14. 공기비(m)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공기비가 크면 연소실 내의 연소온도는 높아진다.
② 공기비가 작으면 불완전연소의 가능성이 있어서 매연이 발생할 수 있다.
③ 공기비가 크면 SO₂, NO₂ 등의 함량이 감소하여 장치의 부식이 줄어든다.
④ 공기비는 연료의 이론연소에 필요한 공기량을 실제연소에 사용한 공기량으로 나눈 값이다.

15. 액체연료의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 액체연료는 기체연료에 비해 밀도가 크다.
② 액체연료는 고체연료에 비해 단위 질량당 발열량이 크다.
③ 액체연료는 고체연료에 비해 완전 연소시키기가 어렵다.
④ 액체연료는 고체연료에 비해 연소장치를 작게 할 수 있다.

16. 굴뚝 높이가 50m, 연소가스 평균온도가 227℃, 대기온도가 27℃ 일 때 이 굴뚝의 이론통풍력(mmH₂O)은? (단, 표준상태에서 공기의 비중량은 1.29 kg/m³, 연소가스의 비중량은 1.34 kg/m³ 이며, 굴뚝 내의 각종 압력손실은 무시한다.)

- ① 13.7 ② 22.1
③ 26.5 ④ 30.4

17. 압력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 압력은 단위면적에 작용하는 수직성분과 수평성분의 모든 힘으로 나타낸다.
② 1Pa는 1m²에 1kg의 힘이 작용하는 압력이다.
③ 압력이 대기압보다 높을 경우 절대압력은 대기압과 게이지압력의 합이다.
④ A, B, C 기체의 압력을 각각 P_a, P_b, P_c 라고 표현할 때

$$\text{혼합기체의 압력은 평균값인 } \frac{P_a + P_b + P_c}{3} \text{ 이다.}$$

18. 보일러의 통풍력에 영향을 미치는 인자로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공기예열기, 댐퍼, 버너 등에서 연소가스와의 마찰저항
② 보일러 본체 전열면, 절탄기, 과열기 등에서 연소가스와의 마찰저항
③ 통풍 경로에서 유로의 방향전환
④ 통풍 경로에서 유로의 단면적 변화

19. 열역학의 기본법칙으로 일종의 에너지보존법칙과 관련된 것

은?

- ① 열역학 제3법칙 ② 열역학 제2법칙
③ 열역학 제0법칙 ④ 열역학 제1법칙

20. 500℃와 0℃ 사이에서 운전되는 카르노사이클의 열효율(%)은?

- ① 49.9 ② 64.7
③ 85.6 ④ 99.2

2과목 : 계측 및 에너지진단

21. 가스분석방법으로 세라믹식 O₂계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 응답이 느리다.
② 온도조절용 전기로가 필요 없다.
③ 연속측정이 가능하며 측정범위가 좁다.
④ 측정가스 중에 가연성 가스가 존재하면 사용이 불가능하다.

22. 표준대기압(1atm)과 거리가 먼 것은?

- ① 1.01325 bar ② 101325 Pa
③ 10.332 N/m² ④ 1.033 kgf/cm²

23. 간접 측정식 액면계가 아닌 것은?

- ① 유리관식 ② 방사선식
③ 정전용량식 ④ 압력식

24. 유출량을 일정하게 유지하면 유입량이 증가됨에 따라 수위가 상승하여 평형을 이루지 못하는 요소는?

- ① 1차 지연요소 ② 2차 지연요소
③ 적분요소 ④ 낭비시간요소

25. 상당 증발량이 300 kg/h 이고, 급수온도가 30℃, 증기 엔탈피가 730 kcal/kg 인 보일러의 실제 증발량은 약 몇 kg/h 인가?

- ① 215.3 ② 220.5
③ 231.0 ④ 244.8

26. 다음 중 내화물의 내화도 측정에 주로 사용되는 온도계는?

- ① 제겔콘 ② 백금저항 온도계
③ 기체압력식 온도계 ④ 백금-백금·로듐 열전대 온도계

27. 다음 오차의 분류 중에서 측정자의 부주의로 생기는 오차는?

- ① 우연오차 ② 과실오차
③ 계기오차 ④ 계통적오차

28. 계통오차로서 계측기가 가지고 있는 고유의 오차는?

- ① 기차 ② 감차
③ 공차 ④ 정차

29. 2개의 제어계를 조합하여 1차 제어장치가 제어량을 측정하여 제어명령을 발하고, 2차 제어장치가 이 명령을 바탕으로 제어량을 조절하는 제어방식은?

- ① 비율제어 ② 캐스케이드 제어
③ 추종제어 ④ 추치제어

30. 도전성 유체에 자장을 형성시켜 기진력 측정에 의해 유량을 측정하는 것은?

- ① 전자 유량계 ② 칼만식 유량계
③ 델타 유량계 ④ 애놀바 유량계

31. 보일러에서 사용하는 압력계의 최고 눈금에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보일러 최고사용압력의 4배 이하로 하되 2배보다 작아서는 안된다.
② 보일러 최고사용압력의 4배 이하로 하되 최고사용압력보다 작아서는 안된다.
③ 보일러 최고사용압력의 3배 이하로 하되 1.5배보다 작아서는 안된다.
④ 보일러 최고사용압력의 3배 이하로 하되 최고사용압력보다 작아서는 안된다.

32. 유량계의 종류 중 차압식이 아닌 것은?

- ① 오리피스 ② 플로우 노즐
③ 벤투리미터 ④ 로터미터

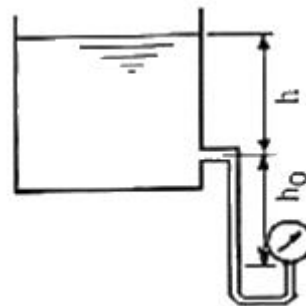
33. 아르키메데스의 부력의 원리를 이용한 액면 측정방식은?

- ① 차압식 ② 기포식
③ 편위식 ④ 초음파식

34. 자동제어방식에서 전기식 제어방식의 특징으로 옳은 것은?

- ① 조작력이 약하다. ② 신호의 복잡한 취급이 어렵다.
③ 신호전달 지연이 있다. ④ 배선이 용이하다.

35. 다음 그림과 같이 부착된 압력계에서 개방탱크의 액면 높이(h)는 약 몇 m 인가? (단, 액의 비중량 950 kgf/m³, 압력 2kgf/cm², h₀=10m 이다.)



- ① 1.105 ② 11.05
③ 3.105 ④ 31.05

36. 보일러 용량표시에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 단위면적당 증기 발생량을 상당증발량이라 한다.
② 급수의 엔탈피를 h₁(kcal/kg), 증기의 엔탈피를 h₂(kcal/kg)라 할 때 증발계수 f를 계산하는 식은 539(h₂-h₁) 이다.
③ 1시간에 15.65 kg의 증발량을 가진 능력을 1상당증발량이라 한다.
④ 보일러 본체 전열면적당 단위시간에 발생하는 증발량을 증발률이라 한다.

37. 다음 자동제어 방법 중 피드백 제어(Feedback-control)가 아닌 것은?

- ① 보일러 자동제어 ② 증기온도 제어

③ 급수 제어

④ 연소 제어

38. 수소(H_2)가 연소되면 증기를 발생시킨다. 이 증기를 복수시키면 증발열이 발생한다. 만약 수소 1kg을 연소시켜 증기를 완전 복수시키면 얼마의 증발열을 얻을 수 있는가?

- ① 600 kcal ② 1800 kcal
 ③ 5400 kcal ④ 10800 kcal

39. 보일러 본체에서 발생한 포화증기를 같은 압력하에서 고온으로 재가열하여 수분을 증발시키고 증기의 온도를 상승시키는 장치는?

- ① 절탄기 ② 과열기
 ③ 축열기 ④ 흡수기

40. 휘도를 표준온도의 고온 물체와 비교하여 온도를 측정하는 온도계는?

- ① 액주온도계 ② 광고온계
 ③ 열전대온도계 ④ 기체팽창온도계

3과목 : 열설비구조 및 시공

41. 조업방법에 따라 분류할 때 다음 중 등요(오름가마)는 어디에 속하는가?

- ① 불연속식요 ② 반연속식요
 ③ 연속식요 ④ 회전가마

42. 요로의 열효율을 높이는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 발열량이 높은 연료 사용 ② 단열보온재 사용
 ③ 적정 노압 유지 ④ 배기가스 회수장치 사용

43. 열전도율이 $0.8\text{kcal/m}\cdot\text{h}\cdot^\circ\text{C}$ 인 콘크리트 벽의 안쪽과 바깥쪽의 온도가 각각 25°C 와 20°C 이다. 벽의 두께가 5cm 일 때 1m^2 당 전달되어 나가는 열량(kcal/)은?

- ① 0.8 ② 8
 ③ 80 ④ 800

44. 노통보일러에서 노통이 열응력에 의해서 신축이 일어나므로 노통의 신축 작용에 대처하기 위해 설치하는 이음방법은?

- ① 평형조인트 ② 브레이징 스페이스
 ③ 가셋 스테이 ④ 아담스 조인트

45. 검사대상기기인 보일러의 계속사용검사 중 안전검사 유효기간은? (단, 안전성향상계획과 공정안전보고서를 작성하는 경우는 제외한다.)

- ① 1년 ② 2년
 ③ 3년 ④ 4년

46. 다음 보온재 중 안전사용온도가 가장 낮은 것은?

- ① 펄라이트 ② 규산칼슘
 ③ 탄산마그네슘 ④ 세라믹화이버

47. 보온재의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 사용온도 범위에 적합해야 한다.
 ② 흡습, 흡수성이 커야 한다.
 ③ 장시간 사용에도 견딜 수 있어야 한다.
 ④ 부피, 비중이 작아야 한다.

48. 에너지이용 합리화법에 따른 보일러의 제조검사에 해당되는 것은?

- ① 용접검사 ② 설치검사
 ③ 개조검사 ④ 설치장소 변경검사

49. 내화 모르타르의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 접착성이 클 것
 ② 필요한 내화도를 가질 것
 ③ 화학조성이 사용벽돌과 같을 것
 ④ 건조, 소성에 의한 수축, 팽창이 클 것

50. 유량 300L/s, 양정 10m인 급수펌프의 효율이 90%이라면 소요되는 축동력(kW)은? (단, 물의 비중량은 1000 kg/m^3 으로 한다.)

- ① 24.5 ② 27.1
 ③ 30.6 ④ 32.7

51. 다음 중 수관식 보일러에 해당하는 것은?

- ① 노통보일러 ② 기관차형보일러
 ③ 바브콕보일러 ④ 횡관관식보일러

52. 다음 중 탄성압력계에 해당하지 않는 것은?

- ① 부르동관 압력계 ② 벨로즈식 압력계
 ③ 다이어프램 압력계 ④ 링벨런스식 압력계

53. 전기적, 화학적 성질이 우수한 편이고 비중이 0.92 ~ 0.96 정도이며 약 90°C 에서 연화하지만, 저온에 강하여 한랭지 배관으로 우수한 관은?

- ① 영화비닐관 ② 석면 시멘트관
 ③ 폴리에틸렌관 ④ 철근 콘크리트관

54. 증기와 응축수의 비중차를 이용하는 증기트랩은?

- ① 버킷형 ② 벨로즈형
 ③ 디스크형 ④ 오리피스형

55. 다음 보일러 중 일반적으로 효율이 가장 좋은 것은? (단, 동일한 조건을 기준으로 한다.)

- ① 노통 보일러 ② 연관 보일러
 ③ 노통연관 보일러 ④ 입형 보일러

56. 보일러 사용 중 정전되었을 때 조치사항으로 적절하지 못한 것은?

- ① 연료공급을 멈추고 전원을 차단한다.
 ② 댐퍼를 열어둔다.
 ③ 급수는 상용수위보다 약간 많을 정도로 한다.
 ④ 급수탱크가 다른 시설과 공용으로 사용될 때에는 보일러용 이외의 급수관을 차단한다.

57. 액체연료 연소장치 중 고압기류식 버너의 선단부에 혼합실을 설치하고 공기, 기름 등을 혼합시킨 후 노즐에서 분사하여 무화하는 방식은?

- ① 내부 혼합식 ② 외부 혼합식
 ③ 무화 혼합식 ④ 내·외부 혼합식

58. 에너지이용 합리화법에 따라 보일러 설치 검사 시 가스용 보일러의 운전성능 기준 중 부하율이 90%일 때 배기가스

성분기준으로 옳은 것은?

- ① O₂ 3.7% 이하, CO₂ 12.7% 이상
- ② O₂ 4.0% 이하, CO₂ 11.0% 이상
- ③ O₂ 3.7% 이하, CO₂ 10.0% 이상
- ④ O₂ 4.0% 이하, CO₂ 12.7% 이상

59. 이음쇠 안쪽에 내장된 그레브링과 O-링에 의한 삼입식 접합으로 나사 및 용접 이음이 필요 없고 이중관과의 접합 시 커넥터 및 어댑터를 사용하여 나사이음을 하는 관은?

- ① 스테인리스강 이음관 ② 폴리부틸렌(PB) 이음관
- ③ 폴리에틸렌(PE) 이음관 ④ 열경화성 PVC 이음관

60. 맞대기 용접이음에서 인장하중이 2000 kgf, 강판의 두께가 6mm라 할 때 용접길이(mm)는? (단, 용접부의 허용인장응력은 7 kgf/mm² 이다.)

- ① 40.1 ② 44.3
- ③ 47.6 ④ 52.2

4과목 : 열설비취급 및 안전관리

61. 에너지이용 합리화법에 따라 산업통상자원부장관이 냉·난방 온도를 제한온도에 적합하게 유지관리하지 않은 기관에 시정조치를 명령할 때 포함되지 않는 사항은?

- ① 시정조치 명령의 대상 건물 및 대상자
- ② 시정결과 조치 내용 통지 사항
- ③ 시정조치 명령의 사유 및 내용
- ④ 시정기한

62. 다음 중 보일러 급수에 함유된 성분 중 전열면 내면 점식의 주원인이 되는 것은?

- ① O₂ ② N₂
- ③ CaSO₄ ④ NaSO₄

63. 스케일의 영향으로 보일러 설비에 나타나는 현상으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전열면의 국부과열 ② 배기가스 온도 저하
- ③ 보일러의 효율 저하 ④ 보일러의 순환 장애

64. 증기난방의 응축수 환수방법 중 증기의 순환이 가장 빠른 것은?

- ① 기계환수식 ② 진공환수식
- ③ 단관식 중력환수식 ④ 복관식 중력환수식

65. 에너지이용 합리화법에 따라 가스사용량이 17 kg/h를 초과하는 가스용 소형 온수보일러에 대해 면제되는 검사는?

- ① 계속사용 안전검사 ② 설치검사
- ③ 제조검사 ④ 계속사용 성능검사

66. 보일러 가동 중 프라이밍과 포밍의 방지대책으로 틀린 것은?

- ① 급수처리를 하여 불순물 등을 제거한 것
- ② 보일러수의 농축을 방지할 것
- ③ 과부하가 되지 않도록 운전할 것
- ④ 고수위로 운전할 것

67. 보일러 운전 중 취급상의 사고에 해당되지 않는 것은?

- ① 압력초과 ② 저수위 사고
- ③ 급수처리 불량 ④ 부속장치 미비

68. 급수처리 방법인 기폭법에 의하여 제거되지 않는 성분은?

- ① 탄산가스 ② 황화수소
- ③ 산소 ④ 철

69. 에너지이용 합리화법에 따라 검사대상기관리자에 대한 교육기간은 얼마인가?

- ① 1일 ② 3일
- ③ 5일 ④ 10일

70. 수관식보일러와 비교하여 노통연관식 보일러의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 청소가 곤란하다.
- ② 시동하고 나서 증기 발생시간이 짧다.
- ③ 연소실을 자유로운 형상으로 만들 수 있다.
- ④ 파열시 더욱 위험하다.

71. 에너지이용 합리화법에 따라 용접검사신청서 제출 시 첨부하여야 할 서류가 아닌 것은?

- ① 용접 부위도 ② 검사대상기기의 설계도면
- ③ 검사대상기기의 강도계산서 ④ 비파괴시험성적서

72. 보일러에서 산 세정 작업이 끝난 후 중화처리를 한다. 다음 중 중화처리 약품으로 사용할 수 있는 것은?

- ① 가성소다 ② 염화나트륨
- ③ 염화마그네슘 ④ 염화칼슘

73. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지저장 의무 부과대상자로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전기사업자 ② 석탄가공업자
- ③ 도시가스사업자 ④ 원자력사업자

74. 에너지이용 합리화법에 따라 검사대상기기 적용범위에 해당하는 소형 온수보일러는?

- ① 전기 및 유류겸용 소형 온수보일러
- ② 유류를 연료로 쓰는 가정용 소형 온수보일러
- ③ 최고사용압력이 0.1 MPa 이하이고, 전열면적이 5m² 이하인 소형 온수보일러
- ④ 가스 사용량이 17 kg/h를 초과하는 소형 온수보일러

75. 사고의 원인 중 간접원인에 해당되지 않는 것은?

- ① 기술적 원인 ② 관리적 원인
- ③ 인적 원인 ④ 교육적 원인

76. 다음 보일러의 외부청소 방법 중 압축공기와 모래를 분사하는 방법은?

- ① 샌드 블라스트법 ② 스틸 쇼트 크리닝법
- ③ 스팀 쇼킹법 ④ 에어 쇼킹법

77. 에너지이용 합리화법에 따라 산업통상자원부장관 또는 시도지사의 업무 중 한국에너지공단에 위탁된 업무에 해당하는 것은?

- ① 특정열사용기자재의 시공업 등록
- ② 과태료의 부과·징수

- ③ 에너지절약 전문기업의 등록
- ④ 에너지관리대상자의 신고 접수

78. 온수난방에서 방열기 내 온수의 평균온도가 85℃, 실내온도가 20℃, 방열계수가 7.2 kcal/m²·h·℃ 이라면, 이 방열기의 방열량(kcal/m²·h)은?

- ① 468 ② 472
- ③ 496 ④ 592

79. 포밍과 프라이밍이 발생했을 때 나타나는 현상으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 캐리오버 현상이 발생한다.
- ② 수격작용이 발생한다.
- ③ 수면계의 수위 확인이 곤란하다.
- ④ 수위가 급히 올라가고 고수위 사고의 위험이 있다.

80. 보일러 급수처리의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 스케일 생성 및 고착 방지
- ② 부식 발생 방지
- ③ 가성취화 발생 감소
- ④ 배관 중의 응축수 생성 방지

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	④	④	③	②	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	②	③	②	③	①	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	③	③	①	②	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	④	②	④	④	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	③	④	①	③	②	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	①	③	②	①	③	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	②	②	③	④	④	③	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	④	④	③	①	③	①	④	④